08 火山と火成岩

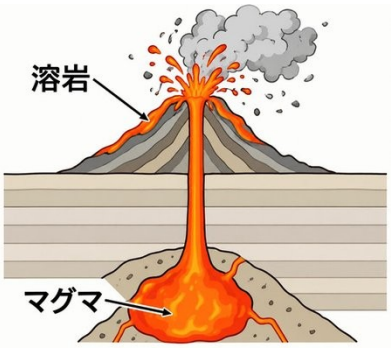
❶ 火山の活動と火山噴出物

❶ マグマ・溶岩・噴火・火山噴出物

- **マグマ**＝地下で岩石が高温でとけてどろどろになったもの（**見えない**）
- **溶岩**＝マグマが**地表**に流れ出たもの（**見える**）。固まった岩石も溶岩とよぶ
- **噴火**＝地下のマグマが地表にふき出すこと
- **火山噴出物**＝噴火でふき出される物すべて

溶岩・**火山ガス**（主成分は**水蒸気**）・火山灰・火山れき・火山弾・ 軽石

- **火砕流**＝高温の火山灰・ガス・岩石が斜面を**高速で流れ下る**現象



マグマだまり→**火口**から噴出

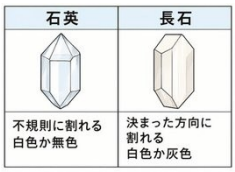
❷ 鉱物と火成岩 ―マグマが冷えて固まった結晶と岩石―

❷ 無色鉱物と有色鉱物

- **鉱物**＝マグマが冷えてできる**結晶**（つぶ）
- **無色鉱物**＝白っぽい鉱物 →**石英**・ **長石**の２つだけ
- **有色鉱物**＝色のついた鉱物 → 次の５つ

黒雲母・ 角閃石・ 輝石・カンラン石・磁鉄鉱

- 無色鉱物が多い岩石ほど**白っぽく**、有色鉱物が多い岩石ほど**黒っぽい**
- 観察：火山灰を水で洗い**双眼実体顕微鏡**で見る



❸ 鉱物の色と形（赤字＝有色鉱物）

鉱物名	色・形のとくちょう
石英	無色・白。不規則に割れる
長石	白。決まった方向に割れる
黒雲母	黒。うすくはがれる
角閃石	濃い緑～黒。細長い柱状
輝石	緑～かっ色。短い柱状
カンラン石	黄緑。丸みのある粒
磁鉄鉱	黒。磁石につく

❹ 火成岩のつくり（冷え方で２種類）

火山岩

地表や地表近くで**急に冷える**

→ **斑状組織**：大きな**斑晶**と小さな**石基**

深成岩

地下深くで**ゆっくり**冷える

→ **等粒状組織**：同じ大きさの結晶が並ぶ

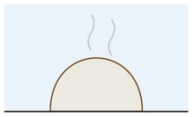
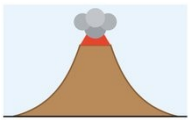


❺ 火成岩の分類

色	白っぽい	中間	黒っぽい
無色鉱物	多い	→	少ない
ねばりけ	強い	→	弱い
火山岩	流紋岩（りゅうもんがん）	安山岩（あんざんがん）	玄武岩（げんぶがん）
深成岩	花こう岩（かこうがん）	閃緑岩（せんりょくがん）	はんれい岩（はんれいがん）

覚え方 新幹線は（深・花・閃・斑）
かりあげ（火・流・安・玄）

❻ マグマのねばりけと火山の形 ―ねばりけが強いほど盛り上がり、爆発的な噴火―

火山の形	 溶岩ドーム（ようがんドーム） ドーム状	 成層火山（せいそうかざん） 円すい形	 盾状火山（たてじょうかざん） 傾斜がゆるやか
ねばりけ	強い→流れにくい	中間	弱い→流れやすい
噴火のようす	**爆発的・激しい**	やや激しい	**おだやか（溶岩が流れる）**
溶岩の色	白っぽい	中間（灰色）	黒っぽい
火山の例	昭和新山・有珠山・雲仙普賢岳（平成新山）	桜島・浅間山・富士山	マウナロア・キラウエア・伊豆大島（三原山）

ここで差がつく

・**急に冷える→火山岩（斑状組織）** ／ **ゆっくり冷える→深成岩（等粒状組織）**
・ねばりけ**強い**→白っぽい・盛り上がる・爆発的 ／ **弱い**→黒っぽい・ゆるやか・おだやか

08 地震

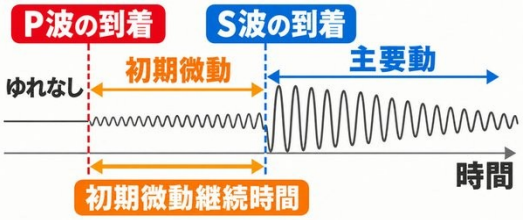
① 地震のゆれとその伝わり方

1 震源と震央

- **震源**＝地震が発生した地下の場所
- **震央**＝震源の真上の地表の点
- ゆれは震央を中心に**同心円状**に広がる
- 震源に近いほど早く大きくゆれる

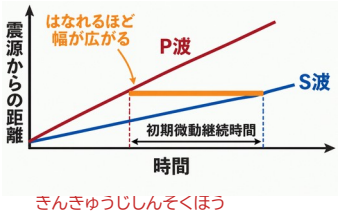


2 2つのゆれと2つの波



- **初期微動**＝はじめの小さなゆれ → **P 波**（速い）
- **主要動**＝あとの大きなゆれ → **S 波**（おそい）
- **初期微動継続時間**＝ P 波と S 波の到着時刻の差

3 ゆれの伝わり方と緊急地震速報



- P 波・S 波は**一定の速さ**で伝わる
- **初期微動継続時間**は震源からの**距離に比例**（距離 2 倍→時間も 2 倍）

緊急地震速報：①各地の地震計が **P 波**を検知 → ②震源と規模をすぐ計算 → ③ **S 波が来る前**に速報

4 震度とマグニチュード（M）

	震度	マグニチュード
表すもの	その場所のゆれ	地震の規模
場所で	変わる	変わらない
大きさ	0 ～ 7 の 10 段階（5・6 は弱と強）	M1 大きいと エネルギー約 32 倍

- 震度は**観測した場所によってちがう**（震源に近い・浅いほど大きい）
- M は**どこで測っても同じ**（M2 大きいと約 1000 倍）

② 地震による災害と土地の変化

5 地震による災害



- **液状化現象**＝ゆれで地面が液体のようになり、砂や水がふき出す
- **津波**＝海底の地震で海水が持ち上がり、陸におしよせる
- ほかに土砂くずれ・建物の倒壊・火災

6 地震による土地の変化



- **隆起**＝土地が**盛り上がる**
- **沈降**＝土地が**下がる**
- **海岸段丘**＝隆起をくり返し階段状になった海岸
- **断層**＝大きな力で地層や岩盤が**ずれた**もの
- **活断層**＝過去に動き、**今後も動く可能性**がある断層
- **不整合**＝地層の重なりが途切れた面（堆積→隆起→侵食 → 沈降→再び堆積）

7 日本付近のプレートと地震の起こり方 —海溝型と内陸型—



- **プレート**＝地球の表面をおおう岩盤。年に数 cm 動く

大陸プレート①北アメリカ ②ユーラシア
海洋プレート③太平洋 ④フィリピン海

- **海溝**＝海底の深い谷（例：日本海溝）
- **南海トラフ**＝海溝より浅い海底の溝
- **海嶺**＝海底の山脈。プレートが生まれる

海溝型地震の起こり方
① **海洋プレート**が**大陸プレート**の下へ沈む
② 大陸プレートに**ひずみ**（力）がたまる
③ **元にもどる反動**で地震（津波も起こる）

内陸型地震＝陸の**活断層**がずれて起こる。震源が浅い（直下型）

ここで差がつく

- 初期微動＝ P 波、主要動＝ S 波 ・初期微動継続時間は**震源からの距離に比例**
- 震度＝その場所のゆれ ・ M ＝地震の規模 ・海溝型＝プレートの沈みこみ、内陸型＝活断層のずれ
- **大陸プレート＝北アメリカプレート＋ユーラシアプレート**
- **海洋プレート＝太平洋プレート＋フィリピン海プレート**

補強

地震の計算

公式 → 4つの計算パターン → グラフ → ミス防止

❶ まず確認：使う公式と例題のデータ

❶ 使う公式はこれだけ

速さ ＝ 距離 ÷ 時間

距離 ＝ 速さ × 時間 ／ 時間 ＝ 距離 ÷ 速さ

初期微動継続時間 ＝ S波の到着 − P波の到着

地震発生時刻 ＝ 到着時刻 − かかった時間

※「かかった時間」は 距離 ÷ 速さ で求める

※ **初期微動継続時間は震源からの距離に比例**する

❷ 例題で使う地震のデータ

	距離	P波の到着	S波の到着
A	60km	10時5分20秒	10時5分30秒
B	120km	10時5分30秒	10時5分50秒

この1つのデータで①〜④を解きます（距離＝震源からの距離）

- **距離の差**　120 − 60 ＝ **60 km**
- **時刻の差**　P波 **10秒**／S波 **20秒**

→ まず表に「**差**」を書きこむのがコツ

❷ 4つの計算パターン（例題で解き方をつかむ）

❶ P波・S波の速さ

例題 A地点とB地点の到着時刻から、P波の速さを求めよ。

STEP1 **距離の差**　120 − 60 ＝ 60 km
STEP2 **時刻の差**　30秒 − 20秒 ＝ 10秒
STEP3 速さ ＝ 60 ÷ 10 ＝ 6（km/s）

答え **6 km/s**　（S波は 60 ÷ 20 ＝ 3 km/s）

▸ 2地点の「差」どうしで計算するのがコツ

❷ 地震発生時刻

例題 この地震が発生した時刻を求めよ。（P波の速さは 6 km/s）

STEP1 かかった時間 ＝ 60 ÷ 6 ＝ 10秒
STEP2 発生時刻 ＝ 到着時刻 − かかった時間
STEP3 10時5分20秒 − 10秒

答え **10時5分10秒**

▸ B地点で計算しても同じ時刻 → 検算に使える

❸ 初期微動継続時間

例題 震源から180 kmの地点の初期微動継続時間を求めよ。

STEP1 P波の到着　180 ÷ 6 ＝ 30秒
STEP2 S波の到着　180 ÷ 3 ＝ 60秒
STEP3 差をとる　60 − 30 ＝ 30秒

答え **30 秒**

▸ 先にP波・S波それぞれの時間を出す

❹ 比例式

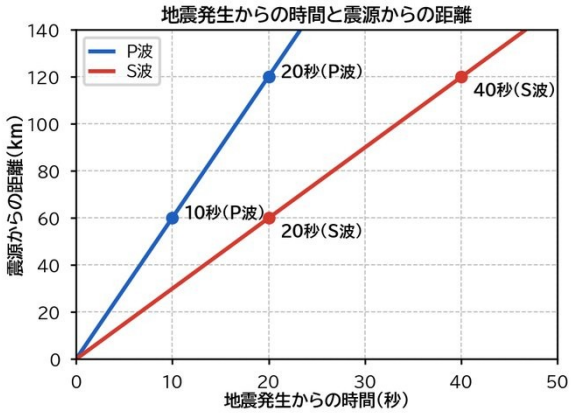
例題 初期微動継続時間が15秒の地点は、震源から何kmはなれているか。

STEP1 A地点は 60 km で 10秒（比例）
STEP2 距離：継続時間 → 60 : 10 ＝ x : 15
STEP3 10x ＝ 60 × 15　　x ＝ 90

答え **90 km**

▸ 左右で「距離：時間」の順をそろえる

❺ グラフ ―4パターンが1枚で見える―



- 縦軸が距離・横軸が時間のグラフでは、**かたむきが急なほど速い**＝P波（軸が逆なら逆になるので必ず軸を確認）
- P波とS波の**横のはば**＝初期微動継続時間

❻ 解くときのコツとミス防止

- 時間は「**秒**」にそろえてから引き算する。1分＝60秒
- 速さは「**距離の差**」÷「**時刻の差**」（①）
- 発生時刻は**どの地点で計算しても同じ**（②）→ 2地点で計算すれば検算になる
- 初期微動継続時間は**距離に比例**（③④）
- **単位**を必ず書く（km・km/s・秒・時刻）
- 「**何秒後**」と「**何時何分何秒**」を区別する
- 分をまたぐ引き算：10時5分10秒の40秒前は、**10時4分70秒**（60秒＋10秒）として 70−40 ＝ 30 → 10時4分30秒

ここで差がつく

・速さは「距離の差 ÷ 時刻の差」→ 地震発生時刻がわからなくても求められる
・初期微動継続時間は震源からの距離に比例 → 比例式1本で解ける

補強

地震（じしん）の計算　問題

1 つのデータで (1) ～ (6) を順に解く

❶ 問題(ある地震の P 波・S 波の到着時刻)

❶ 地震のデータ

	距離	P 波の到着	S 波の到着
A	40km	9 時 24 分 13 秒	9 時 24 分 18 秒
B	120km	9 時 24 分 23 秒	9 時 24 分 38 秒

表の数字に、まず **2 つの印**をつけよう → これで全部解ける

① **距離の差**　120 − 40 ＝ **80 km**
② **時刻の差**　P 波 **10 秒**／S 波 **20 秒**

❷ 次の問いに答えなさい

(1)　P 波の速さは何 km/s か。
(2)　S 波の速さは何 km/s か。
(3)　この地震が発生した時刻は何時何分何秒か。
(4)　A 地点・B 地点の初期微動継続時間は何秒か。
(5)　初期微動継続時間が 9 秒の地点は、震源から何 km はなれているか。
(6)　震源から 200km の地点に S 波が着くのは何時何分何秒か。

❷ 解答と解き方(手順を追って求める)

❶ (1)(2) P 波・S 波の速さ

STEP1 **距離の差**　120 − 40 ＝ 80 km
STEP2 **P 波の時刻の差**　23 − 13 ＝ 10 秒
STEP3 P 波　80 ÷ 10 ＝ 8 (km/s)
STEP4 S 波　時刻の差 20 秒　80 ÷ 20 ＝ 4

答え　**P 波 8 km/s ／ S 波 4 km/s**

▸ 距離の差 ÷ 時刻の差。発生時刻は使わない

❷ (3) 地震が発生した時刻

STEP1 A 地点までの P 波の時間　40÷8 ＝ 5 秒
STEP2 発生時刻 ＝ 到着時刻 − かかった時間
STEP3 9 時 24 分 13 秒 − 5 秒
STEP4 **検算**　B 地点 23 − 15 ＝ 8 で同じ

答え　**9 時 24 分 08 秒**

▸ どちらの地点でも同じになるか確かめる

❸ (4) 初期微動継続時間

STEP1 A 地点　18 秒 − 13 秒 ＝ 5 秒
STEP2 B 地点　38 秒 − 23 秒 ＝ 15 秒
STEP3 式でも可　40÷4 − 40÷8 ＝ 5

答え　**A 地点 5 秒 ／ B 地点 15 秒**

▸ 距離が 3 倍なので継続時間も 3 倍

❹ (5) 比例式で距離を求める

STEP1 初期微動継続時間は**距離に比例**
STEP2 A 地点は 40 km で 5 秒
STEP3 距離:継続時間 → 40 : 5 ＝ x : 9
STEP4 5x ＝ 40 × 9 ＝ 360　　x ＝ 72

答え　**72 km**

▸「40÷5 = 8 」→ 8×9 = 72 と考えてもよい

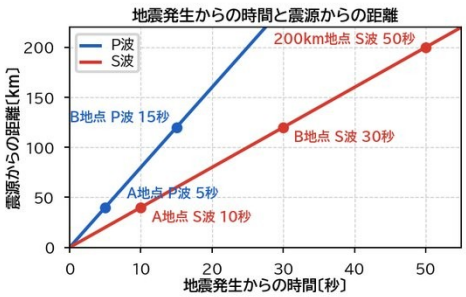
❺ (6) S 波が到着する時刻

STEP1 S 波の時間　200 ÷ 4 ＝ 50 秒
STEP2 到着時刻 ＝ 発生時刻 ＋ かかった時間
STEP3 9 時 24 分 08 秒 ＋ 50 秒
STEP4 8 ＋ 50 ＝ 58 → 9 時 24 分 58 秒

答え　**9 時 24 分 58 秒**

▸ 60 秒をこえたら「分」にくり上げる

❻ グラフで確認



● 横軸＝時間、縦軸＝距離 → **直線**になる
● **2 本の線の横のはば**＝初期微動継続時間

❼ 答え合わせチェック(まちがえたら、ここへ戻る)

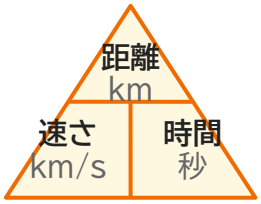
問	計算パターン	使う考え方	よくあるミス
(1)(2)	① 速さ	距離の差 ÷ 時刻の差	差を使わず 1 地点で計算する
(3)	② 地震発生時刻	到着時刻 − かかった時間	たし算にしてしまう
(4)	③ 初期微動継続時間	S 波の到着 − P 波の到着	秒の位だけ見て計算する
(5)	④ 比例式	距離:継続時間 をそろえる	左右で順番が逆になる
(6)	② の応用	発生時刻 ＋ かかった時間	60 秒のくり上げ忘れ

ここで差がつく
・最初にやることは 2 つだけ →「距離の差」と「時刻の差」に印をつける
・答えの形(km ／ km/s ／秒／何時何分何秒)を、問題文で確認してから書く

応用 地震の計算 ① 公式・比例・時刻・表

表・時刻・グラフが出ても、整理すれば解ける

0 まず公式を確認 この 2 枚で使う式はこの 4 つだけ。迷ったらここへ戻る



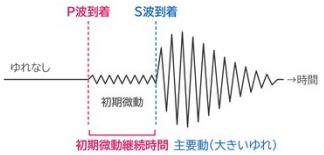
みはじ(かくして読む)

① 速さ $=\frac{\text{距離}}{\text{時間}}$　時間 $=\frac{\text{距離}}{\text{速さ}}$　距離 = 速さ × 時間

② **初期微動継続時間 = S 波到着時刻 − P 波到着時刻**
「あとに来た波」−「先に来た波」。P 波が先、S 波があと

③ **地震発生時刻 = P 波到着時刻 − P 波が伝わる時間**

④ **初期微動継続時間 は 震源距離 に比例**(距離 2 倍で 2 倍)



P 波＝初期微動(先)
S 波＝主要動(あと)

① パターン① 初期微動継続時間と震源距離(比例)

例題 震源距離 40 km の A 地点で、初期微動継続時間は 5 秒だった。
(1) 震源距離 120 km の B 地点では何秒？
(2) 継続時間が 20 秒の C 地点は何 km ？

最初の一手 同じ地震で「継続時間」と「震源距離」の 2 つが出た → **比例！**「40 km で 5 秒」を基準に比の式を作る。

(1) 比の式 40 : 5 = 120 : x (距離:時間の順)
内側どうし・外側どうしをかける
5×120 = 40×x → 600 = 40x

$x = \frac{600}{40} = 15$ → **答え 15 秒**

(2) 比の式 40 : 5 = y : 20 → 5×y = 40×20 → 5y = 800

$y = \frac{800}{5} = 160$ → **答え 160 km**

② パターン② 地震発生時刻を求める(時刻計算・60 秒またぎ)

例題 震源距離 96 km の地点に P 波が 14 時 32 分 48 秒に到着した。P 波の速さ 6 km/s 、S 波の速さ 3 km/s 。
(1) 地震が発生した時刻は？
(2) この地点に S 波が到着した時刻は？

最初の一手 「時刻」を聞かれたら、まず**波が伝わる時間**(距離 ÷ 速さ)を出す。発生時刻は到着時刻から**引く**、到着時刻は発生時刻に**足す**。

60 秒またぎのコツ 秒が 60 以上 → 60 を引いて分に＋1 。引けないときは 33 分 04 秒 → 32 分 64 秒 に直す。

(1) P 波が伝わる時間 $=\frac{96}{6}=16$ (秒)
発生時刻 = 14 時 32 分 48 秒 − 16 秒
= **14 時 32 分 32 秒**

(2) S 波が伝わる時間 $=\frac{96}{3}=32$ (秒)
S 波到着 = 発生時刻 + 32 秒
= 14 時 32 分 32 秒 + 32 秒
秒は 32 + 32 = 64 → 60 秒を 1 分にくり上げて
= **14 時 33 分 04 秒**

③ パターン③ 表の読み取り 2 地点の「差」から速さ → 発生時刻

地点	震源距離	P 波到着時刻	S 波到着時刻
A	60 km	10 時 15 分 10 秒	10 時 15 分 20 秒
B	150 km	10 時 15 分 25 秒	10 時 15 分 50 秒

例題 (1) P 波の速さ (2) S 波の速さ (3) 地震発生時刻 (4) A 地点の初期微動継続時間 を求めなさい。

最初の一手 速さを出したいが**発生時刻がわからない** → 1 地点では伝わった時間が出せない → **2 地点の 距離の差 ÷ 時刻の差**(差をとると発生時刻が消える)

(1) 距離の差 90 km 、P 波の時刻の差 15 秒
P 波の速さ $=\frac{90}{15}=6$ → **答え 6 km/s**

(2) S 波の時刻の差 30 秒(距離の差は同じ)
S 波の速さ $=\frac{90}{30}=3$ → **答え 3 km/s**

(3) A まで P 波が伝わる時間 $=\frac{60}{6}=10$ 秒
発生時刻 = 10 時 15 分 10 秒 − 10 秒 =
10 時 15 分 00 秒

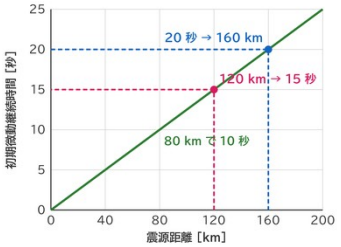
(4) S 波 − P 波 = 20 秒 − 10 秒 = **10 秒**

ここで差がつく
・初期微動継続時間は **S 波到着 − P 波到着**。逆に引くとマイナスになる → 必ず「あと」−「先」
・発生時刻は **引く**、到着時刻は **足す**。60 秒をこえたら分にくり上げ、足りなければ分から借りる

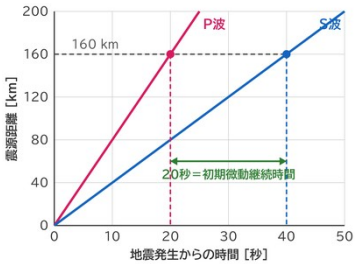
応用 地震の計算 ② グラフ・複数地点・複合

入試型は「前の答えを次の問いで使う」

④ パターン④ グラフの読み取り まず「横軸・縦軸が何か」を見る



震源距離と継続時間
原点を通る直線→**比例**
① 横軸で 120 km を見る
② 上へ→直線に当たる
③ 左へ→ 15 秒と読む
逆: 20 秒→ 160 km



発生からの時間と距離
直線の**傾き＝速さ**
P 波: 200 km を 25 秒
S 波: 200 km を 50 秒
2 本の横の差＝継続時間
160 km では 20 秒

P 波の速さ ＝ $\frac{200}{25}$ ＝ 8 km/s　　S 波の速さ ＝ $\frac{200}{50}$ ＝ 4 km/s　継続時間 ＝ 40−20 ＝ 20 秒

傾きから分かること 左: 80 km で 10 秒 → **8 km 遠くなるごとに 1 秒 長くなる**(200 km なら 25 秒)。
右:**傾き＝速さ** は横軸「時間」・縦軸「距離」のときだけ。**左のグラフの傾きは速さではない。**

⑤ パターン⑤ 複数地点のデータを比べる まず各地点の継続時間を出す

地点	P 波到着時刻	S 波到着時刻	継続時間
A	9 時 20 分 08 秒	9 時 20 分 16 秒	**8 秒**
B	9 時 20 分 16 秒	9 時 20 分 32 秒	**16 秒**
C	9 時 20 分 04 秒	9 時 20 分 08 秒	**4 秒**

例題 (1) 震源に近い順に並べよ。(2) C 地点の震源距離が 24 km のとき、B 地点の震源距離は？ (3) 地震発生時刻は？

最初の一手 表に「継続時間(S−P)」の列を自分で書き足す(赤字)。**短いほど震源に近い**(P 波到着が早い順と同じ)。

(1) 4 秒＜ 8 秒＜ 16 秒 → 近い順は **C → A → B**
(2) 比例。C 4 秒 → B 16 秒 は 4 倍 → 24 km×4 ＝ **96 km**
(3) A は C の 2 倍で 48 km 。C→A の距離の差 24 km 、P 波の時刻の差 4 秒 →(左下へ)

(3) P 波 ＝ $\frac{24}{4}$ ＝ 6 km/s C まで $\frac{24}{6}$ ＝ 4 秒
発生時刻 ＝ 9 時 20 分 04 秒 − 4 秒
＝ **9 時 20 分 00 秒**

⑥ パターン⑥ 複合問題(入試型) 前の問いの答えを次の問いで使う

地点	震源距離	P 波到着時刻	S 波到着時刻
A	40 km	15 時 08 分 25 秒	15 時 08 分 30 秒
B	120 km	15 時 08 分 35 秒	15 時 08 分 50 秒
C	**ア**	15 時 08 分 40 秒	**イ**
D	**ウ**	15 時 08 分 45 秒	15 時 09 分 10 秒

問 1 A 地点の初期微動継続時間
問 2 P 波の速さ **問 3** 地震発生時刻
問 4 ア(C 地点の震源距離)
問 5 イ(C 地点の S 波到着時刻)
問 6 ウ(D 地点の震源距離)

最初の一手 空欄のない A・B から **速さ → 発生時刻** の順に出す。空欄(ア・イ・ウ)は「速さ」と「発生時刻」がそろってから。答えは別ルート(比例 or 速さ)で確かめる。

問 1 30 秒 − 25 秒 ＝ **5 秒**
問 2 A→B :距離の差 80 km 、時刻の差 10 秒
P 波の速さ ＝ $\frac{80}{10}$ ＝ **8 km/s**
問 3 A まで $\frac{40}{8}$ ＝ 5 秒
発生時刻 ＝ 15 時 08 分 25 秒 − 5 秒
＝ **15 時 08 分 20 秒**
問 4 C まで P 波は 40 秒 − 20 秒 ＝ 20 秒
ア ＝ 8×20 ＝ **160 km**

問 5 比例: 40 km で 5 秒 → 160 km は 4 倍
継続時間 ＝ 5×4 ＝ 20 秒
イ ＝ 15 時 08 分 40 秒 ＋ 20 秒
＝ 15 時 08 分 60 秒 → **15 時 09 分 00 秒**
問 6 D の継続時間 ＝ 09 分 10 秒 − 08 分 45 秒
＝ 08 分 70 秒 − 08 分 45 秒 ＝ 25 秒
40 ： 5 ＝ ウ： 25 → 5×ウ ＝ 1000
ウ ＝ $\frac{1000}{5}$ ＝ **200 km** (8×25 でも 200)

見抜き方
・「速さ」→ 発生時刻がある？ **ない → 2 地点の差 ÷ 差** ある → 距離 ÷ (到着−発生)
・「時刻」→ まず伝わる時間(距離 ÷ 速さ)。**発生時刻なら引く、到着時刻なら足す**

A 問題　8 火山と火成岩・地震　まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　火山と火山噴出物・鉱物　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地下で岩石が高温でとけ、どろどろになったもの。

(2) マグマが地表に流れ出たもの。

(3) 火山ガスの主成分は何か。

(4) 高温の火山灰やガスが斜面を高速で流れ下る現象。

(5) マグマが冷えてできる結晶(つぶ)を何というか。

(6) 無色鉱物を 2 つ答えなさい。

(7) 黒色でうすくはがれる有色鉱物。

(8) 無色鉱物が多い岩石は、白っぽいか、黒っぽいか。

(9) 火山灰を観察するとき、鉱物を取り出すために火山灰をどうするか。

2　火成岩と火山の形　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) マグマが冷えて固まった岩石をまとめて何というか。

(2) マグマが地表近くで急に冷えてできた火成岩。

(3) マグマが地下深くでゆっくり冷えてできた火成岩。

(4) 火山岩に見られる、大きな結晶(斑晶)と小さな粒(石基)からなるつくり。

(5) 深成岩に見られる、同じくらいの大きさの結晶がすき間なく並んだつくり。

(6) 深成岩のうち、白っぽいもの。

(7) 火山岩のうち、黒っぽいもの。

(8) マグマのねばりけが強い火山は、どのような形になるか。

(9) マグマのねばりけが弱い火山の噴火は、激しいか、おだやかか。

3　地震のゆれと波　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地震が発生した地下の場所。

(2) 震源の真上の地表の点。

(3) はじめの小さなゆれを何というか。

(4) あとから来る大きなゆれを何というか。

(5) 初期微動を伝える速い波。

(6) 主要動を伝えるおそい波。

(7) P 波と S 波の到着時刻の差を何というか。

(8) 初期微動継続時間は、震源からの距離とどのような関係か。

(9) P 波を検知して、S 波が来る前に知らせるしくみ。

4　震度・マグニチュード・プレート　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 観測地点でのゆれの大きさを表すもの。

(2) 地震そのものの規模を表すもの。

(3) 震度は、0 ～ 7 の何段階か。

(4) ゆれで地面が液体のようになる現象。

(5) 海底の地震で海水が持ち上がり、陸におしよせるもの。

(6) 地球の表面をおおう、厚い岩盤。

(7) 海洋プレートが大陸プレートの下に沈みこむ海底の深い谷。

(8) 陸の活断層がずれて起こる、震源の浅い地震。

A 問題　8　火山と火成岩・地震　選択・穴うめ問題・地震の計算

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 火山岩が斑状組織になる理由を完成させなさい。

マグマが地表付近で(　　)冷えたので、結晶が大きく成長できなかったから。

(2) 深成岩の結晶が大きくそろっている理由はどれか。　　答え(　　)

ア 地下深くでゆっくり冷えた　イ 火山ガスが多かった　ウ 水で冷やされた　エ 地表で急に冷えた

(3) ねばりけの強いマグマの火山が盛り上がった形になる理由を完成させなさい。

溶岩が(　　)、火口のまわりに盛り上がるから。

(4) ねばりけの強いマグマの火山が爆発的に噴火する理由はどれか。　　答え(　　)

ア 溶岩が流れやすい　イ ねばりけが弱い　ウ 火山ガスがぬけにくい　エ マグマが少ない

(5) 初期微動継続時間が長いほど震源から遠い理由を完成させなさい。

(①　　)は(②　　)より速いので、遠いほど届く時刻の差が大きくなるから。

(6) 緊急地震速報が、S 波が届く前に出せる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 震度が小さいから　イ 震源が浅いから　ウ P 波が S 波より速いから　エ S 波が P 波より速いから

(7) 震度とマグニチュードのちがいを完成させなさい。

(①　　)は各地点のゆれの大きさ、(②　　)は地震の規模。

(8) 同じ地震でも、場所によって震度がちがう理由はどれか。　　答え(　　)

ア マグニチュードがちがう　イ 震源からの距離がちがう　ウ 天気がちがう　エ 地震の時刻がちがう

(9) 海溝型地震が起こるしくみを完成させなさい。

(①　　)プレートが大陸プレートの下に沈みこみ、大陸プレートにたまった(②　　)がもとにもどるときに起こる。

(10) 海溝型地震で津波が起こることがある理由はどれか。　　答え(　　)

ア 大雨が降る　イ 海水があたたまる　ウ 海底が急に持ち上がる　エ 強い風がふく

6　地震の計算　―①～⑤にあてはまる数を答えなさい―　　2 点 ×5 = 10 点

観測地点	震源からの距離	P 波の到着時刻	S 波の到着時刻
A	40 km	9 時 10 分 05 秒	9 時 10 分 10 秒
B	120 km	9 時 10 分 15 秒	9 時 10 分 30 秒

P 波の速さは 距離の差 ÷ 時刻の差 = 80 km ÷ 10 秒 =(①) km/s 。S 波の速さは(②) km/s 。A 地点の初期微動継続時間は(③)秒。地震発生時刻は、A 地点に P 波が届くまで 40÷8 = 5 秒かかるので、9 時 10 分(④)秒。初期微動継続時間が 30 秒の地点は、震源から(⑤) km 。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

A 問題 解答　8 火山と火成岩・地震　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 火山と火山噴出物・鉱物　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地下で岩石が高温でとけ、どろどろになったもの。 **マグマ**

(2) マグマが地表に流れ出たもの。 **溶岩**

(3) 火山ガスの主成分は何か。 **水蒸気**

(4) 高温の火山灰やガスが斜面を高速で流れ下る現象。 **火砕流**

(5) マグマが冷えてできる結晶（つぶ）を何というか。 **鉱物**

(6) 無色鉱物を 2 つ答えなさい。 **石英・長石**

(7) 黒色でうすくはがれる有色鉱物。 **黒雲母**

(8) 無色鉱物が多い岩石は、白っぽいか、黒っぽいか。 **白っぽい**

(9) 火山灰を観察するとき、鉱物を取り出すために火山灰をどうするか。 **水で洗う（指で押し洗いする）**

2 火成岩と火山の形　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) マグマが冷えて固まった岩石をまとめて何というか。 **火成岩**

(2) マグマが地表近くで急に冷えてできた火成岩。 **火山岩**

(3) マグマが地下深くでゆっくり冷えてできた火成岩。 **深成岩**

(4) 火山岩に見られる、大きな結晶（斑晶）と小さな粒（石基）からなるつくり。 **斑状組織**

(5) 深成岩に見られる、同じくらいの大きさの結晶がすき間なく並んだつくり。 **等粒状組織**

(6) 深成岩のうち、白っぽいもの。 **花こう岩**

(7) 火山岩のうち、黒っぽいもの。 **玄武岩**

(8) マグマのねばりけが強い火山は、どのような形になるか。 **盛り上がった形（ドーム状）**

(9) マグマのねばりけが弱い火山の噴火は、激しいか、おだやかか。 **おだやか**

3 地震のゆれと波　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地震が発生した地下の場所。 **震源**

(2) 震源の真上の地表の点。 **震央**

(3) はじめの小さなゆれを何というか。 **初期微動**

(4) あとから来る大きなゆれを何というか。 **主要動**

(5) 初期微動を伝える速い波。 **P 波**

(6) 主要動を伝えるおそい波。 **S 波**

(7) P 波と S 波の到着時刻の差を何というか。 **初期微動継続時間**

(8) 初期微動継続時間は、震源からの距離とどのような関係か。 **比例（する）**

(9) P 波を検知して、S 波が来る前に知らせるしくみ。 **緊急地震速報**

4 震度・マグニチュード・プレート　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 観測地点でのゆれの大きさを表すもの。 **震度**

(2) 地震そのものの規模を表すもの。 **マグニチュード**

(3) 震度は、0 ～ 7 の何段階か。 **10 段階**

(4) ゆれで地面が液体のようになる現象。 **液状化（現象）**

(5) 海底の地震で海水が持ち上がり、陸におしよせるもの。 **津波**

(6) 地球の表面をおおう、厚い岩盤。 **プレート**

(7) 海洋プレートが大陸プレートの下に沈みこむ海底の深い谷。 **海溝**

(8) 陸の活断層がずれて起こる、震源の浅い地震。 **内陸型地震（直下型地震）**

A 問題 解答　8 火山と火成岩・地震　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 火山岩が斑状組織になる理由を完成させなさい。

マグマが地表付近で(急に)冷えたので、結晶が大きく成長できなかったから。

(2) 深成岩の結晶が大きくそろっている理由はどれか。　答え(ア)

ア 地下深くでゆっくり冷えた　イ 火山ガスが多かった　ウ 水で冷やされた　エ 地表で急に冷えた

(3) ねばりけの強いマグマの火山が盛り上がった形になる理由を完成させなさい。

溶岩が(流れにくく)、火口のまわりに盛り上がるから。

(4) ねばりけの強いマグマの火山が爆発的に噴火する理由はどれか。　答え(ウ)

ア 溶岩が流れやすい　イ ねばりけが弱い　ウ 火山ガスがぬけにくい　エ マグマが少ない

(5) 初期微動継続時間が長いほど震源から遠い理由を完成させなさい。

(P 波)は(S 波)より速いので、遠いほど届く時刻の差が大きくなるから。

(6) 緊急地震速報が、S 波が届く前に出せる理由はどれか。　答え(ウ)

ア 震度が小さいから　イ 震源が浅いから　ウ P 波が S 波より速いから　エ S 波が P 波より速いから

(7) 震度とマグニチュードのちがいを完成させなさい。

(震度)は各地点のゆれの大きさ、(マグニチュード)は地震の規模。

(8) 同じ地震でも、場所によって震度がちがう理由はどれか。　答え(イ)

ア マグニチュードがちがう　イ 震源からの距離がちがう　ウ 天気がちがう　エ 地震の時刻がちがう

(9) 海溝型地震が起こるしくみを完成させなさい。

(海洋)プレートが大陸プレートの下に沈みこみ、大陸プレートにたまった(ひずみ)がもとにもどるときに起こる。

(10) 海溝型地震で津波が起こることがある理由はどれか。　答え(ウ)

ア 大雨が降る　イ 海水があたたまる　ウ 海底が急に持ち上がる　エ 強い風がふく

6　地震の計算　—①～⑤にあてはまる数を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

観測地点	震源からの距離	P 波の到着時刻	S 波の到着時刻
A	40 km	9 時 10 分 05 秒	9 時 10 分 10 秒
B	120 km	9 時 10 分 15 秒	9 時 10 分 30 秒

P 波の速さは 距離の差 ÷ 時刻の差 = 80 km ÷ 10 秒 =(①) km/s 。S 波の速さは(②) km/s 。A 地点の初期微動継続時間は(③)秒。地震発生時刻は、A 地点に P 波が届くまで 40÷8 = 5 秒かかるので、9 時 10 分(④)秒。初期微動継続時間が 30 秒の地点は、震源から(⑤) km 。

①	8	②	4
③	5	④	00
⑤	240		

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上